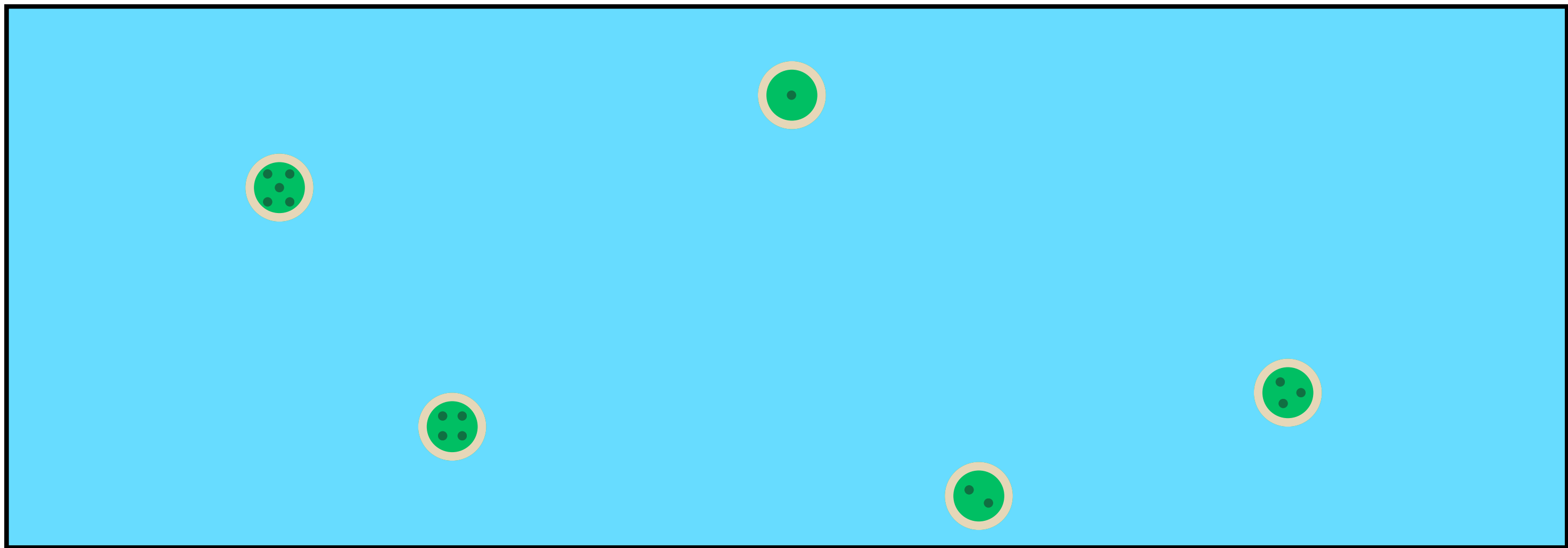


Island Hopping Problem

João Miguel Drumond
Marina Maia
Tales Pimentel

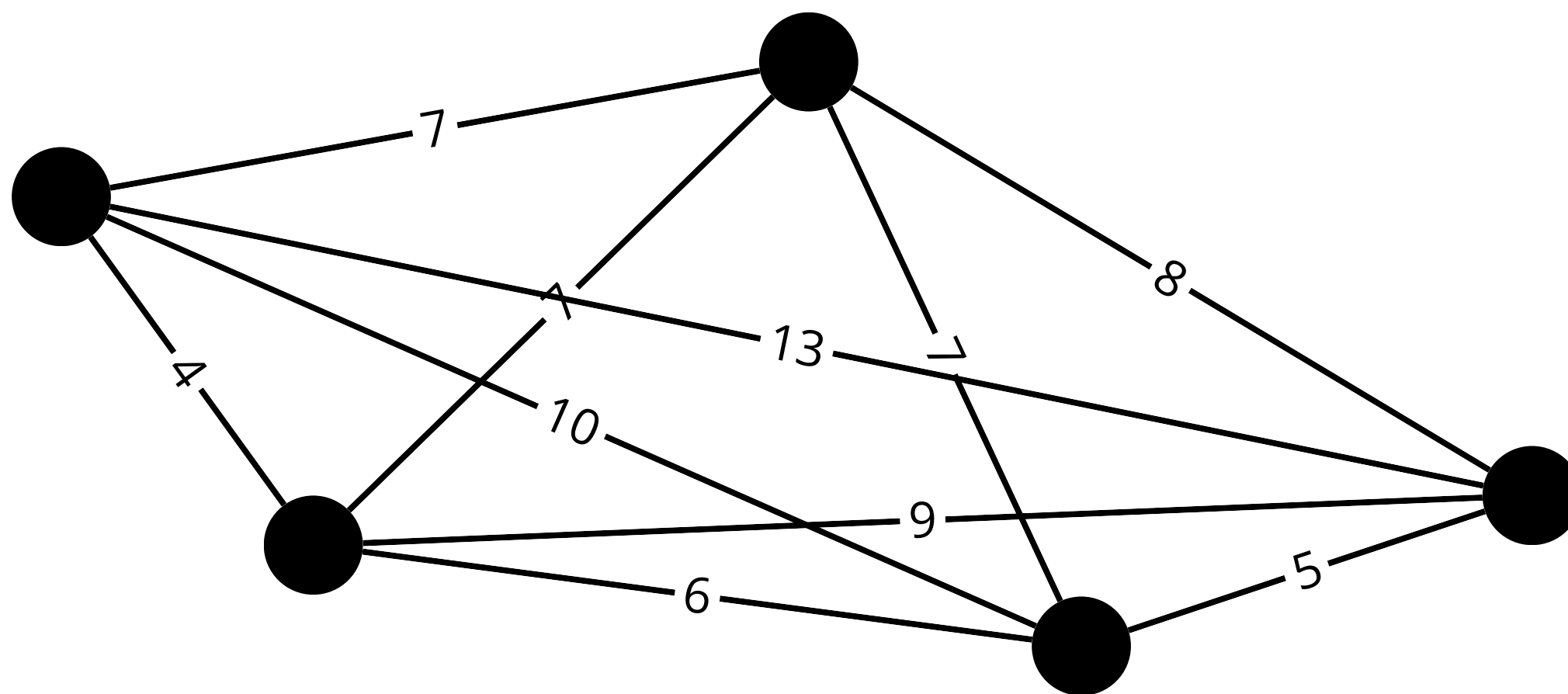
Problema

Consiste em conectar um grupo de ilhas isoladas com o menor comprimento total de pontes possível.



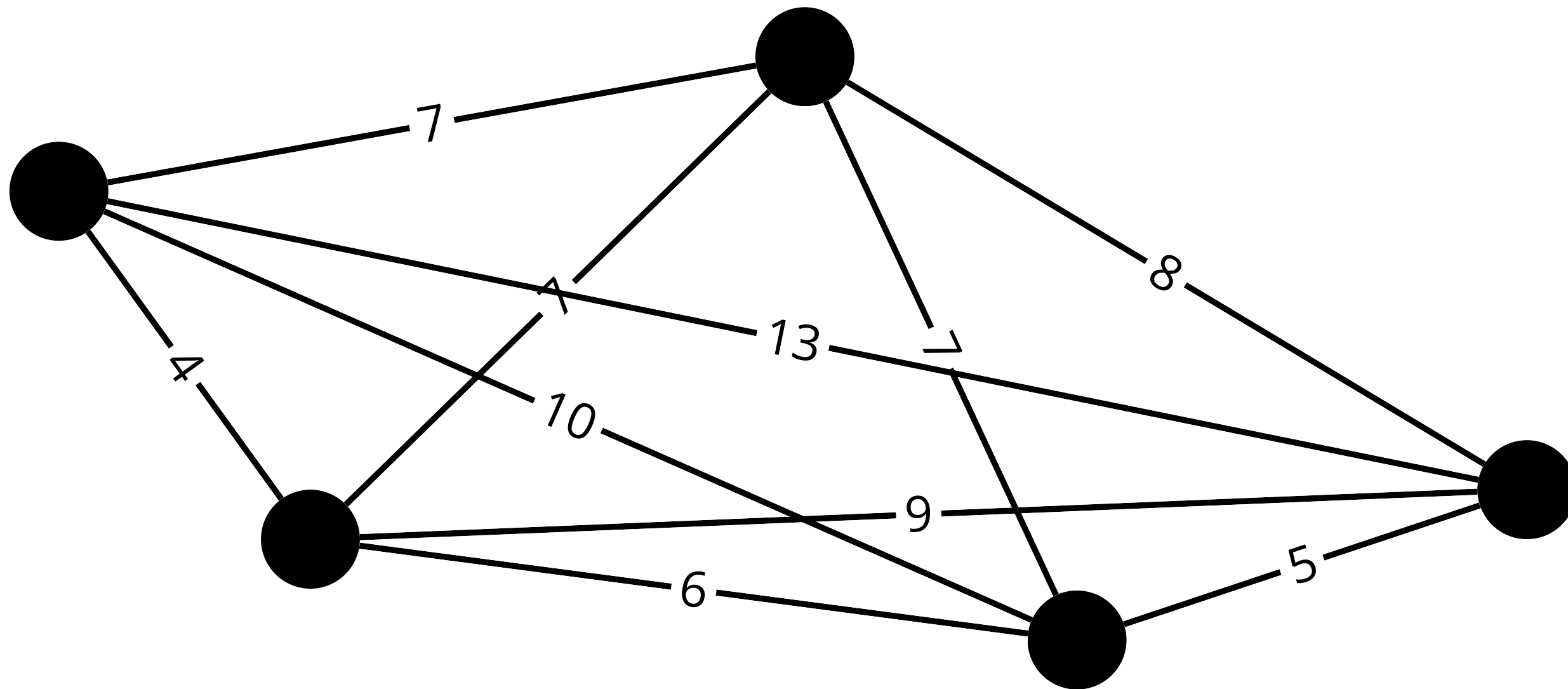
Grafo

Ao modelar o problema como um grafo, os vértices representam as ilhas, as arestas correspondem às pontes potenciais e o peso de cada aresta é ditado pela distância euclidiana entre as coordenadas das ilhas.



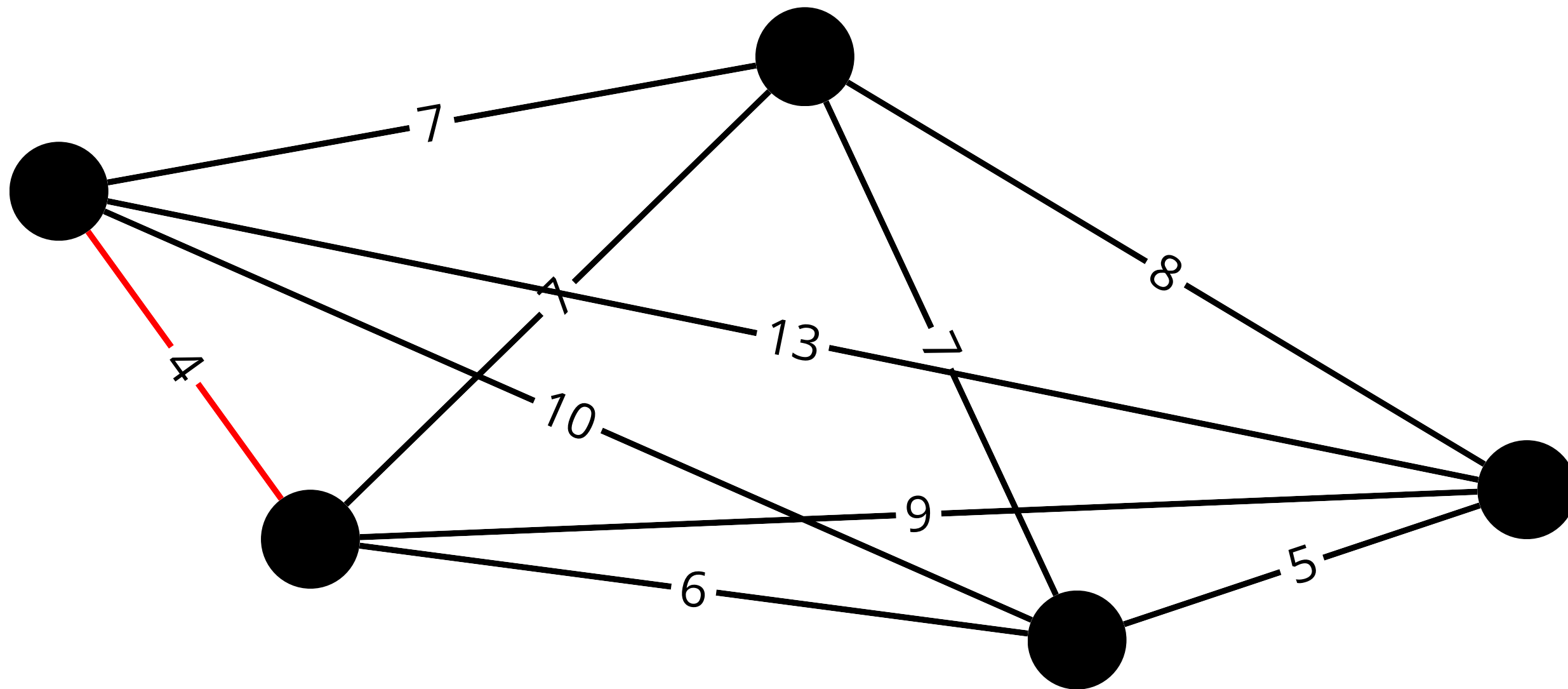
Estratégia

Algoritmo de Kruskal



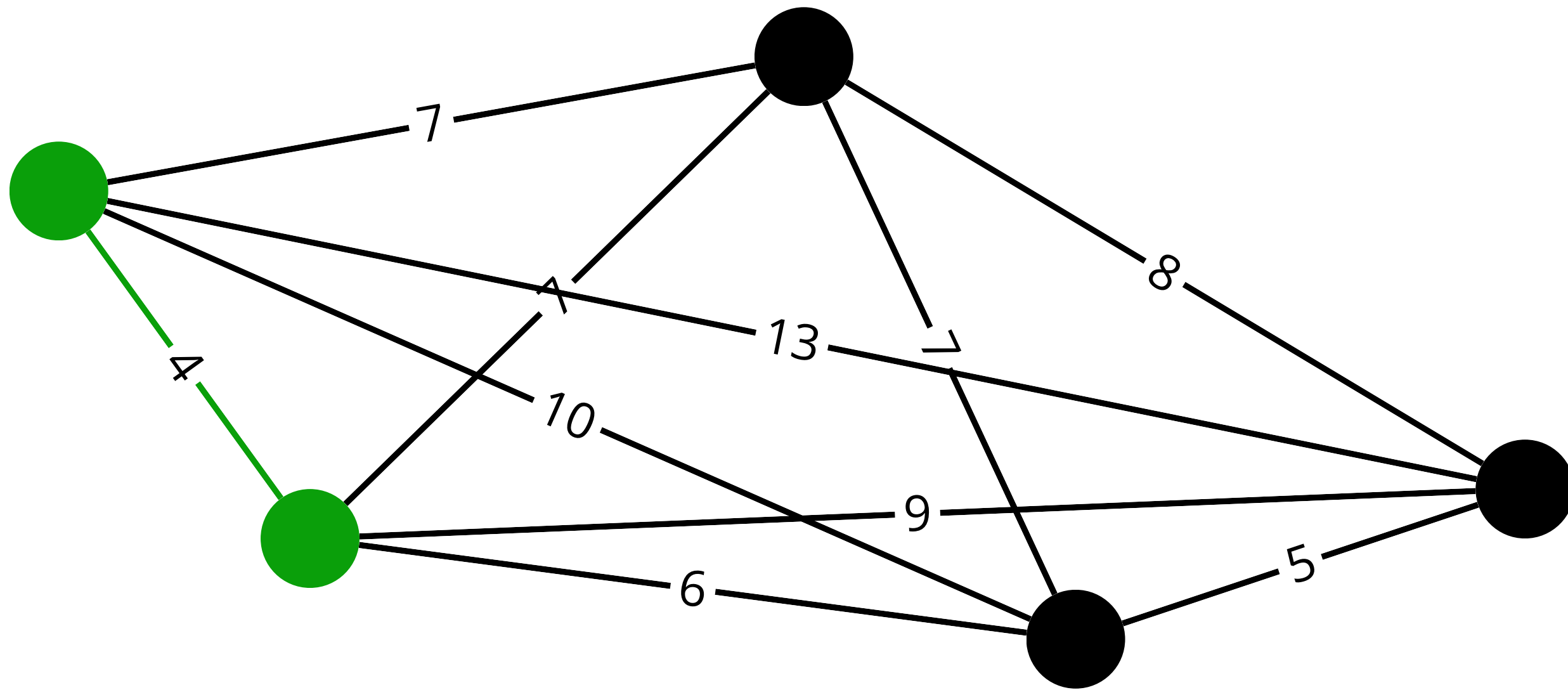
Estratégia

Algoritmo de Kruskal



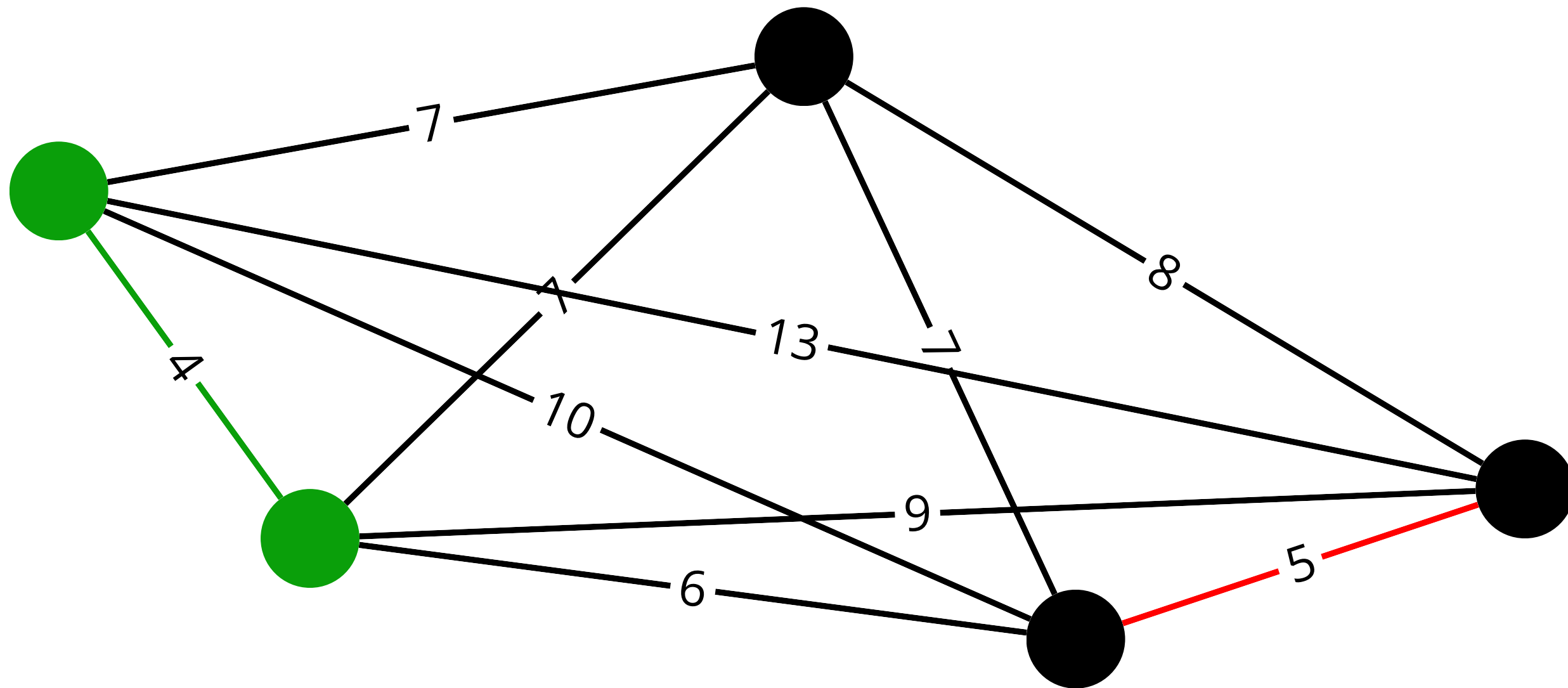
Estratégia

Algoritmo de Kruskal



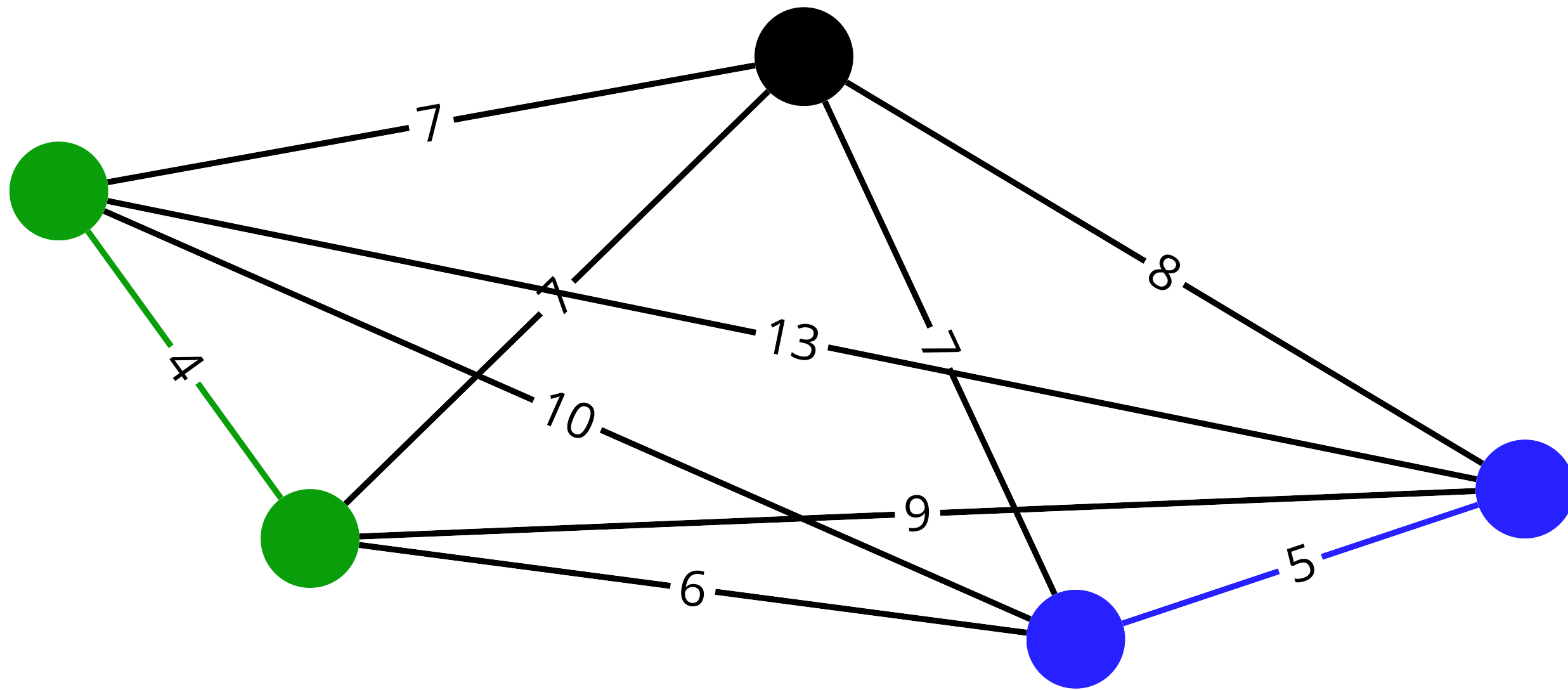
Estratégia

Algoritmo de Kruskal



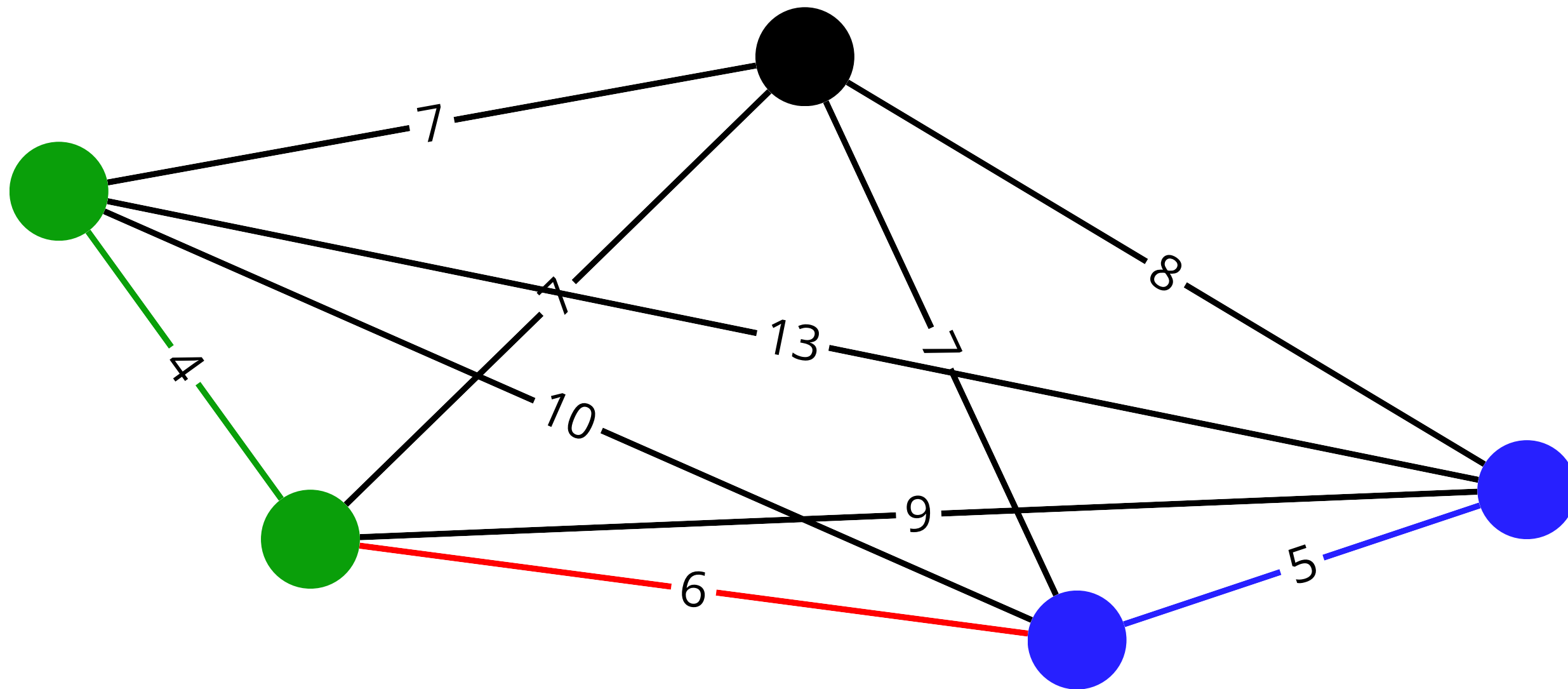
Estratégia

Algoritmo de Kruskal



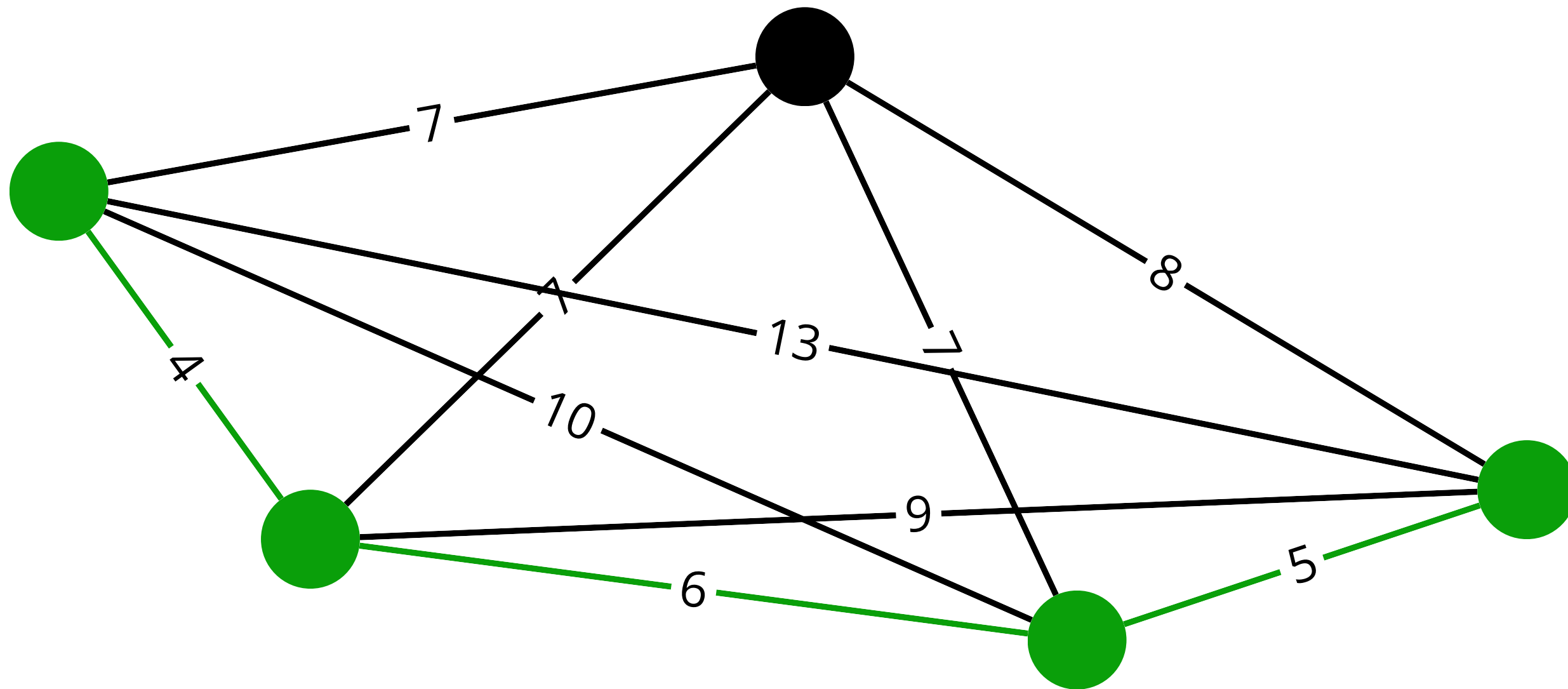
Estratégia

Algoritmo de Kruskal



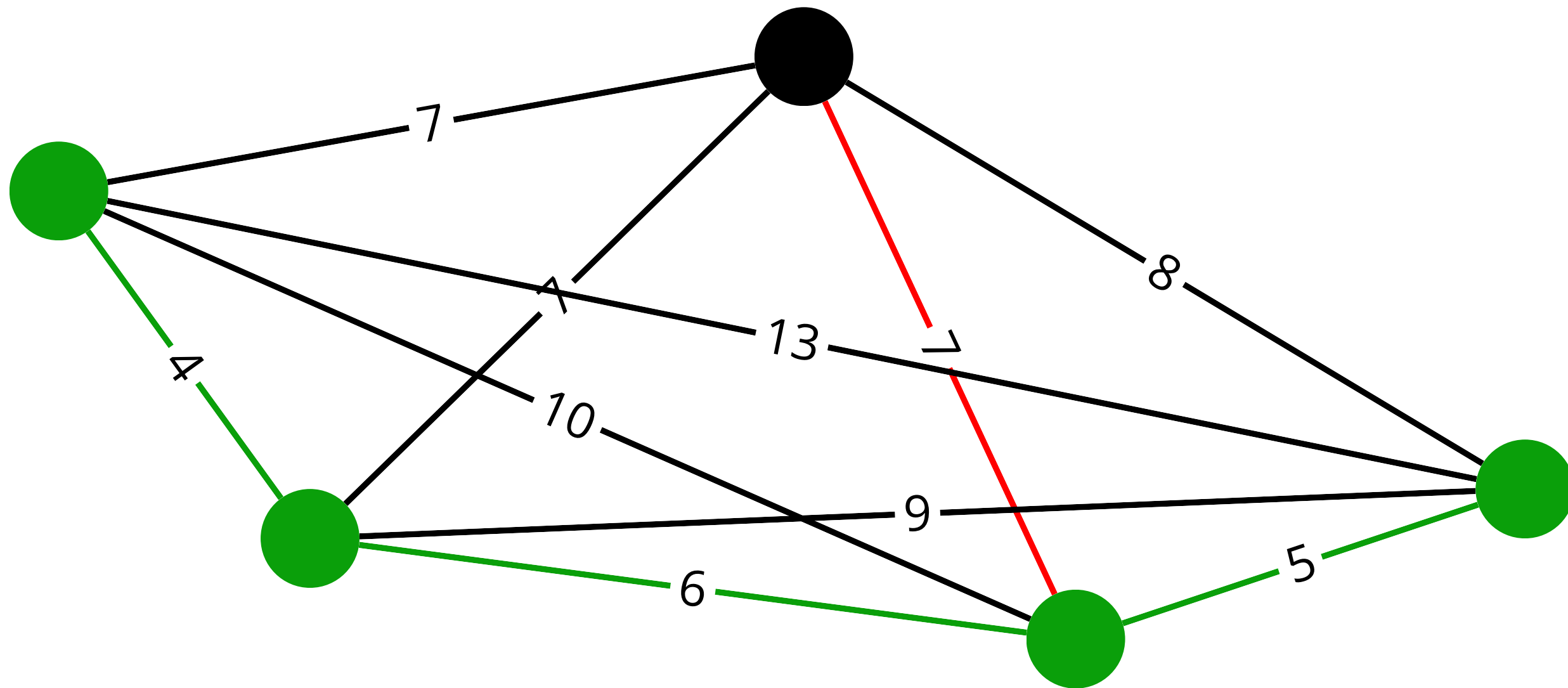
Estratégia

Algoritmo de Kruskal



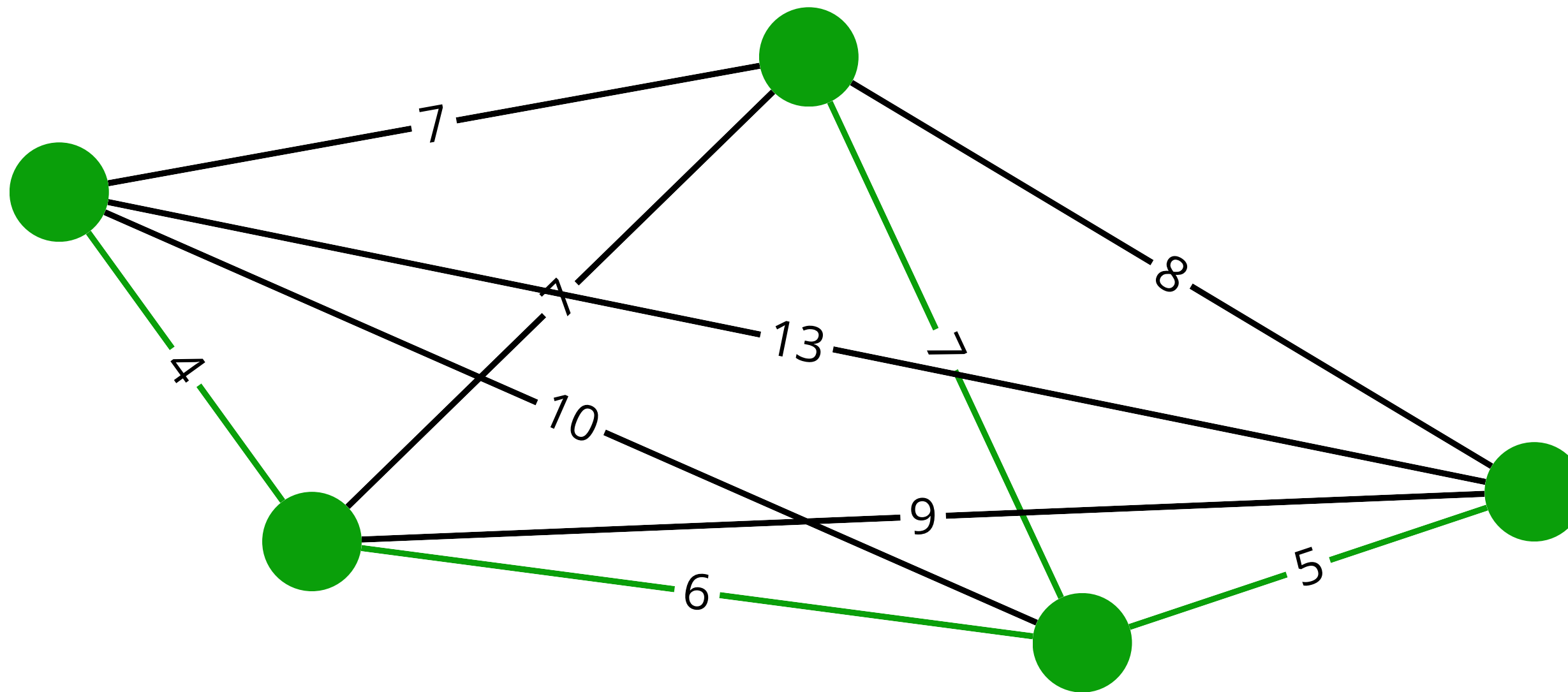
Estratégia

Algoritmo de Kruskal



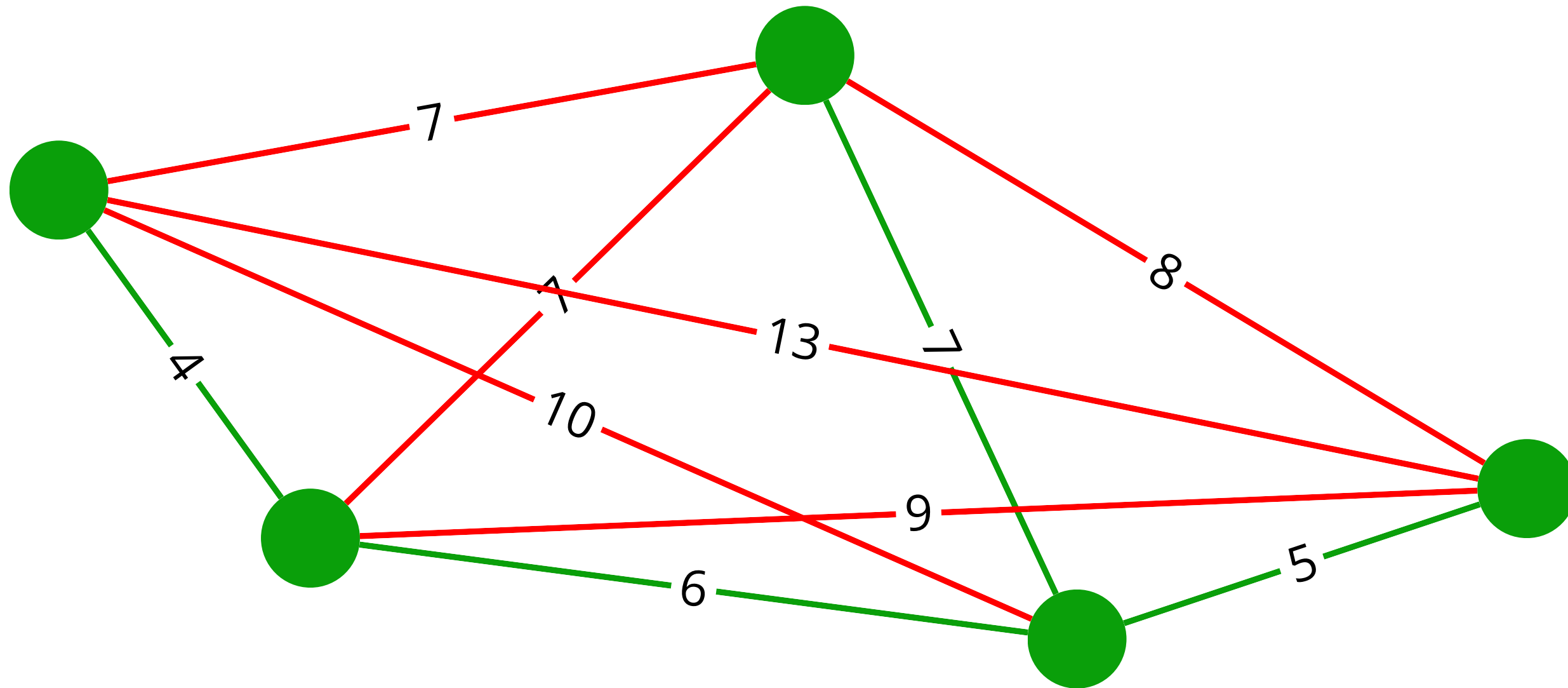
Estratégia

Algoritmo de Kruskal



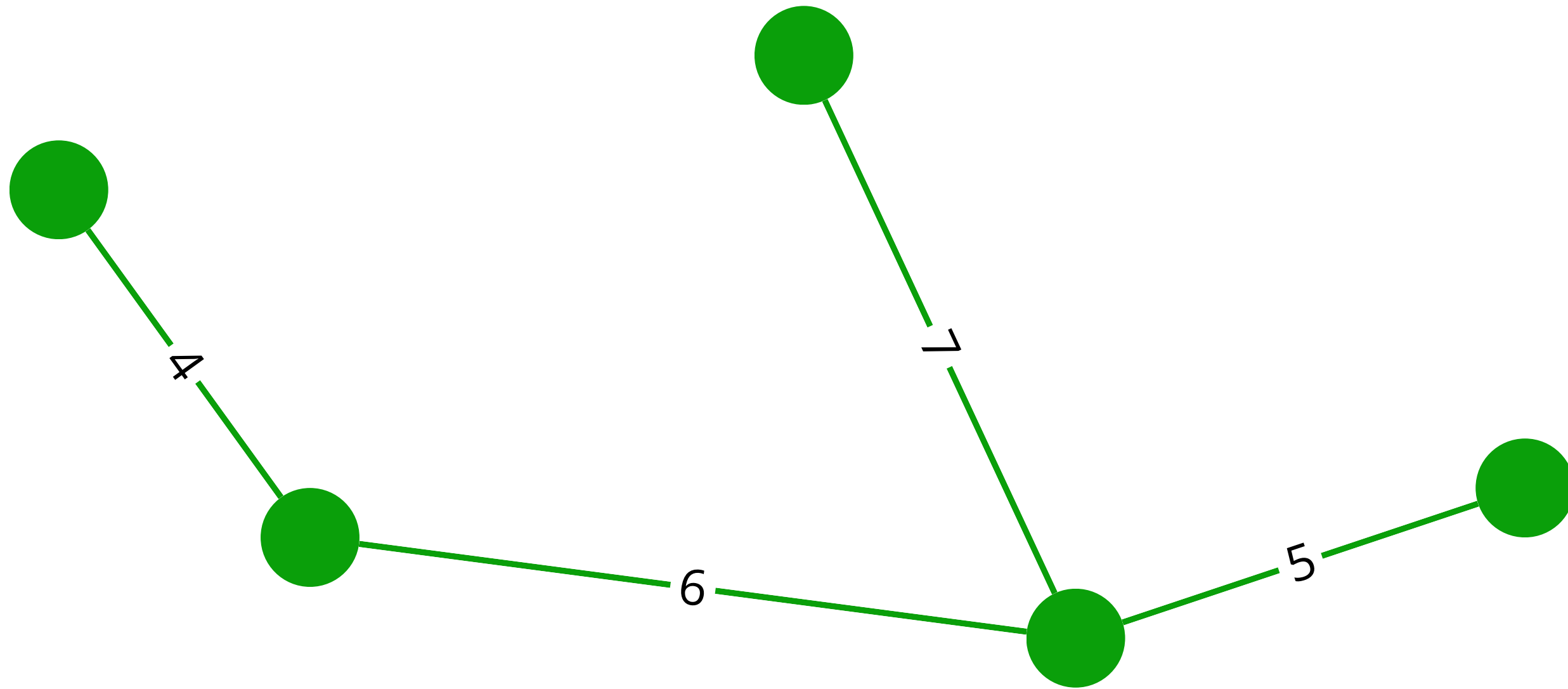
Estratégia

Algoritmo de Kruskal



Estratégia

Algoritmo de Kruskal



Complexidade

Tempo

$$O(V^2 \log V)$$

O gargalo ocorre na alimentação do Heap Binário. Como o grafo é completo, existem $E = O(V^2)$ arestas. Sendo o custo de cada inserção individual de $O(\log V)$, a repetição dessa operação por todas as arestas resulta na complexidade total de $O(V^2 \log V)$.

Espaço

$$O(V^2)$$

O gargalo reside no Heap Binário, que precisa armazenar simultaneamente todas as arestas do grafo completo, onde $E = V(V - 1)/2$. Isso eleva o consumo de espaço para uma ordem quadrática, ou seja, $O(V^2)$.

Casos Especiais

- Ilhas na mesma posição
- Distâncias iguais entre arestas
- Apenas uma ilha
- Precisão decimal



OBRIGADO